BLM4522 Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri

Veritabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı

GitHub:
https://github.com/ismailbsrn/DatabaseRecoveryScenarios-1

İsmail Başaran
22290137

Nisan 2026

1. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, örnek bir veri tabanı kullanarak yapay veri tabanı felaketleri ve veri tabanını bu felaketten kurtarma planı tasarlamaktır. Bu proje özelinde örnek veri tabanı olarak internette kolaylıkla bulunabilecek olan DVDRental veri tabanı kullanılacaktır. Veri tabanı yönetim sistemi olarak ise PostgreSQL kullanılacaktır.

2. Proje Kapsamı

Proje aşağıdaki özellikleri içermektedir:

- PostgreSQL için sıkça kullanılan pgBackRest aracı ile TAM, FARK, ARTIK yedekleme stratejilerinin oluşturulması.
- macOS'in kendi görev zamanlama aracı olan crontab ile yedekleme işlemini belirli aralıklarla otomatik hale getirme.
- Kaza ilke silinen verilerin geri getirilmesi ve kurtarılması süreçlerinin tasarlanması.
- Yedeklerin doğruluğunun test edilmesi.

3. Gerçekleştirim ve Yöntem

Bahsedilen aşamaların nasıl gerçekleştirildiği detaylarıyla birlikte bu bölümde açıklanmaktadır.

3.1. Yedekleme Stratejileri

Veri tabanı yönetim süreçlerindeki yedekleme stratejileri dört farklı yedekleme türü üzerine kurulmaktadır. Bu dört yedekleme türü şunlardır:

- **Tam Yedekleme:** Veri tabanının tamamının yedeklenmesidir. Yedekleme boyutu çok büyük olduğundan yedekleme uzun sürmektedir. Bu niteliklerinden ötürü özellikle büyük boyutlu veri tabanlarında temel yedek olarak tercih edilmektedir ve diğer yedekleme yöntemleri için bir başlangıç noktası işlevi görmektedir. Yedeklerin geri yüklenmesi için tek bir dosya gerekli olduğundan geri yükleme işlemi kolaydır.

- **Farklı/Diferansiyel Yedekleme:** Tam yedeklemeden sonra değişen ve yeni eklenen verilerin yedeklenmesidir. Tam yedekleme üzerinden geçen süre arttırkça yedekleme boyutu artmaktadır. Yedeklerin geri yüklenebilmesi için son alınan tam yedeğe ve artımsal yedeğe ihtiyaç duyulmaktadır.
- **Artımlı Yedekleme:** Tür farketmeksizin alınan son yedekten bu yana yalnızca değişen verilerin yedeklenmesidir. Yedekleme işlemi çok küçük boyutludur bundan ötürü yedekleme işlemi çok kısa sürmektedir. Ancak geri yükleme süreci karmaşık ve uzundur.
- **İşlem Günlüğü Yedeklemesi:** Veri tabanı üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemlerinin kaydedildiği log dosyalarının yedeklenmesidir. Veri tabanının istenilen bir ana döndürülmesini sağlar. Point-in-time recovery imkânı sunar.

Bu projede yedeklemesi stratejisi haftalık olarak tam yedekleme ve günlük artımlı yedekleme ve sürekli olarak işlem günlüğü yedeklemedir. Bu strateji sayesinde point-in-time recovery mümkün olmaktadır.

Belirlenen stratejinin PostgreSQL veri tabanında ve macOS işletim sisteminde gerçekleştirilmesi için ilk olarak pgBackRest kurulumu yapılmıştır. Sonrasında yedeklerin saklanacağı repo hazırlanmış ve config dosyalarında işlem günlüğü yedeklemesini aktifleştirmek için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

3.2. Zamanlayıcılarla Yedekleme

Yedekleme süreçlerinin otomasyonu için macOS işletim sisteminin zamanlama aracı olan crontab kullanılmıştır. Aşağıdaki komutlar sayesinde her Pazar günü tam yedek alınması ve her gece artımlı yedek alınması sağlanmıştır.

```
# 1. Her Pazar gece saat 02:00'da Tam Yedek al
0 2 * * 0 pgbackrest --stanza=scenario-1 --type=full backup

# 2. Haftanın geri kalan günlerinde (Pazartesi-Cumartesi) gece 02:00'da Artımlı Yedek (Incr) al
    0    2 * * 1-6 pgbackrest --stanza=scenario-1 --type=incr backup
```

3.3 Felaketten Kurtarma Senaryoları

Hazırlanan altyapı ve stratejiler ile bir felaket simüle edilmiş ve veriler bu felaketten kurtarılmıştır. Bu bölümde bu felaketin nasıl simüle edildiğine ve senaryonun çıktıları incelenmektedir.

Felaket senaryosundan önce aşağıdaki komut aracılığıyla örnek veri tabanının bir yedeği alınmıştır.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ brew services start postgresql@18
==> Successfully started `postgresql@18` (label: homebrew.mxcl.postgresql@18)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ pgbackrest --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --stanza=scenario-1 --type=full backup
2026-04-07 17:14:40.412 P00   WARN: unable to open log file '/var/log/pgbackrest/scenario-1-backup.log': No such file or directory
                                    NOTE: process will continue without log file.
2026-04-07 17:14:40.415 P00   INFO: backup command begin 2.58.0: --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --exec-id=86014-b2680a12 --log-level-console=info --log
-level-file=off --pg1-path=/opt/homebrew/var/postgresql@18 --repo1-path=/Users/ismailbasaran/pgbackrest_repo/ --stanza=scenario-1 --type=full
2026-04-07 17:14:40.415 P00   WARN: option 'repo1-retention-full' is not set for 'repo1-retention-full-type=count', the repository may run out of space
                                    HINT: to retain full backups indefinitely (without warning), set option 'repo1-retention-full' to the maximum.
2026-04-07 17:14:40.476 P00   INFO: execute backup start: backup begins after the next regular checkpoint completes
2026-04-07 17:14:40.707 P00   INFO: backup start archive = 000000010000000000000014, lsn = 0/14000028
2026-04-07 17:14:40.707 P00   INFO: check archive for prior segment 000000010000000000000013
2026-04-07 17:14:42.448 P00   INFO: execute backup stop and wait for all WAL segments to archive
2026-04-07 17:14:42.717 P00   INFO: backup stop archive = 000000010000000000000014, lsn = 0/14000120
2026-04-07 17:14:42.719 P00   INFO: check archive for segment(s) 000000010000000000000014:000000010000000000000014
2026-04-07 17:14:42.846 P00   INFO: new backup label = 20260407-171440F
2026-04-07 17:14:42.884 P00   INFO: full backup size = 66.6MB, file total = 2526
2026-04-07 17:14:42.884 P00   INFO: backup command end: completed successfully (2473ms)
2026-04-07 17:14:42.884 P00   WARN: unable to open log file '/var/log/pgbackrest/scenario-1-expire.log': No such file or directory
                                    NOTE: process will continue without log file.
2026-04-07 17:14:42.884 P00   INFO: expire command begin 2.58.0: --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --exec-id=86014-b2680a12 --log-level-console=info --log
-level-file=off --repo1-path=/Users/ismailbasaran/pgbackrest_repo/ --stanza=scenario-1
2026-04-07 17:14:42.885 P00   INFO: option 'repo1-retention-archive' is not set - archive logs will not be expired
2026-04-07 17:14:42.885 P00   INFO: expire command end: completed successfully (1ms)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $
```

Bu yedek alma işleminden sonra aşağıdaki komutlar kullanılarak veri tabanından veri silinmiştir. Veri silme işleminden önce tarih damgası not edilmiştir.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ psql dvdrental
psql (18.3 (Homebrew))
Type "help" for help.

dvdrental=# SELECT current_timestamp;
       current_timestamp
-------------------------------
 2026-04-07 17:26:59.753302+03
(1 row)

dvdrental=# DELETE FROM payment WHERE customer_id = 1;
DELETE 30
dvdrental=# SELECT * FROM payment WHERE customer_id = 1;
 payment_id | customer_id | staff_id | rental_id | amount | payment_date
------------+-------------+----------+-----------+--------+--------------
(0 rows)

dvdrental=#
```

Veri silme işleminden sonra PostgreSQL servisi durdurulmuş ve not edilen tarih damgası ile pgBackRest komutu çağırılmıştır.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ brew services stop postgresql@18
Stopping `postgresql@18`... (might take a while)
==> Successfully stopped `postgresql@18` (label: homebrew.mxcl.postgresql@18)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ pgbackrest --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --stanza=scenario-1 --type=time --target="2026-04-07 17:26:59.753302+03" --delt
a restore
2026-04-07 17:30:22.585 P00   WARN: unable to open log file '/var/log/pgbackrest/scenario-1-restore.log': No such file or directory
                                    NOTE: process will continue without log file.
2026-04-07 17:30:22.588 P00   INFO: restore command begin 2.58.0: --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --delta --exec-id=86940-5ebd47e7 --log-level-console=i
nfo --log-level-file=off --pg1-path=/opt/homebrew/var/postgresql@18 --repo1-path=/Users/ismailbasaran/pgbackrest_repo/ --stanza=scenario-1 --target="2026-04-07 17:26:59.753302+03" --t
ype=time
2026-04-07 17:30:22.605 P00   INFO: repo1: restore backup set 20260407-171440F, recovery will start at 2026-04-07 17:14:40
2026-04-07 17:30:22.605 P00   WARN: unknown group 'admin' in backup manifest mapped to current group
2026-04-07 17:30:22.607 P00   INFO: remove invalid files/links/paths from '/opt/homebrew/var/postgresql@18'
2026-04-07 17:30:23.121 P00   INFO: write updated /opt/homebrew/var/postgresql@18/postgresql.auto.conf
2026-04-07 17:30:23.123 P00   INFO: restore global/pg_control (performed last to ensure aborted restores cannot be started)
2026-04-07 17:30:23.123 P00   INFO: restore size = 66.6MB, file total = 2526
2026-04-07 17:30:23.123 P00   INFO: restore command end: completed successfully (538ms)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $
```

Bu komutun çıktısı veri kurtarma işleminin başarılı şekilde sonuçlandığını göstermektedir.

3.3. Yedeklerin Doğruluğunu Test Etme

pgBackRest komutu veri kurtarma işleminin başarılı olduğunu söylese dahi veriler manuel olarak control edilmiştir. Aşağıdaki komutlar aracılığıyla veri tabanına bağlanılmış ve silinen veri sorgulanmıştır. Görüleceği üzere veri kurtarma işlemi başarılı olmuştur.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ brew services start postgresql@18
==> Successfully started `postgresql@18` (label: homebrew.mxcl.postgresql@18)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ psql dvdrental
psql (18.3 (Homebrew))
Type "help" for help.

dvdrental=# SELECT * FROM payment WHERE customer_id = 1;
 payment_id | customer_id | staff_id | rental_id | amount |        payment_date
------------+-------------+----------+-----------+--------+----------------------------
      18495 |           1 |        1 |      1185 |   5.99 | 2007-02-14 23:22:38.996577
      18496 |           1 |        2 |      1422 |   0.99 | 2007-02-15 16:31:19.996577
      18497 |           1 |        2 |      1476 |   9.99 | 2007-02-15 19:37:12.996577
      18498 |           1 |        1 |      1725 |   4.99 | 2007-02-16 13:47:23.996577
      18499 |           1 |        1 |      2308 |   4.99 | 2007-02-18 07:10:14.996577
      18500 |           1 |        2 |      2363 |   0.99 | 2007-02-18 12:02:25.996577
      18501 |           1 |        1 |      3284 |   3.99 | 2007-02-21 04:53:11.996577
      22680 |           1 |        2 |     10437 |   4.99 | 2007-03-01 07:19:30.996577
      22681 |           1 |        2 |     11299 |   3.99 | 2007-03-02 14:05:18.996577
      22682 |           1 |        1 |     11367 |   0.99 | 2007-03-02 16:30:04.996577
      22683 |           1 |        2 |     11824 |   4.99 | 2007-03-17 11:06:20.996577
      22684 |           1 |        1 |     12250 |   0.99 | 2007-03-18 02:25:55.996577
      22685 |           1 |        2 |     13068 |   0.99 | 2007-03-19 08:23:42.996577
      22686 |           1 |        2 |     13176 |   2.99 | 2007-03-19 12:25:20.996577
      22687 |           1 |        1 |     14762 |   0.99 | 2007-03-21 22:02:23.996577
      22688 |           1 |        1 |     14825 |   1.99 | 2007-03-21 23:56:23.996577
      22689 |           1 |        2 |     15298 |   2.99 | 2007-03-22 18:10:03.996577
      22690 |           1 |        1 |     15315 |   5.99 | 2007-03-22 18:32:12.996577
      28993 |           1 |        2 |      4526 |   5.99 | 2007-04-08 01:45:31.996577
      28994 |           1 |        1 |      4611 |   5.99 | 2007-04-08 06:02:22.996577
      28995 |           1 |        1 |      5244 |   4.99 | 2007-04-09 11:52:33.996577
      28996 |           1 |        1 |      5326 |   4.99 | 2007-04-09 15:06:27.996577
      28997 |           1 |        1 |      6163 |   7.99 | 2007-04-11 08:42:12.996577
      28998 |           1 |        2 |      7273 |   2.99 | 2007-04-27 09:59:48.996577
      28999 |           1 |        1 |      7841 |   4.99 | 2007-04-28 07:33:11.996577
      29000 |           1 |        2 |      8033 |   4.99 | 2007-04-28 14:46:49.996577
      29001 |           1 |        1 |      8074 |   0.99 | 2007-04-28 16:02:05.996577
      29002 |           1 |        2 |      8116 |   0.99 | 2007-04-28 17:48:33.996577
      29003 |           1 |        2 |      8326 |   2.99 | 2007-04-29 02:27:15.996577
      29004 |           1 |        2 |      9571 |   2.99 | 2007-04-30 01:10:44.996577
(30 rows)

dvdrental=#
```

Ancak silinen veriye ulaşabilmek veri tabanının düzgün yedeklendiği ve geri yüklendiği anlamına gelmemektedir. Bunun sebebi yukarıdaki pgBackRest komutunun yedek geri yükleme işlemini bizim var olan veri tabanımız üzerine yapmış olmasıdır. Aşağıdaki komut aracılığıyla hiç var olmayan bir dizine geri

yükleme yapılarak tam kontrol gerçekleştirilmiştir. Bu kontroller sonrasında boş dizine dahi geri yükleme yapılabildiği, verilerin düzgün şekilde yedeklendiği ve geri yüklendiği görülmüştür.

```
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ mkdir -p /tmp/pg_test_restore
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ pgbackrest --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --stanza=scenario-1 --pg1-path=/tmp/pg_test_restore restore
2026-04-07 17:38:01.492 P00   WARN: unable to open log file '/var/log/pgbackrest/scenario-1-restore.log': No such file or directory
                                    NOTE: process will continue without log file.
2026-04-07 17:38:01.495 P00   INFO: restore command begin 2.58.0: --config=/Users/ismailbasaran/Dev/DB_Scenarios/pgbackrest.conf --exec-id=88204-07eb710e --log-level-console=info --lo
g-level-file=off --pg1-path=/tmp/pg_test_restore --repo1-path=/Users/ismailbasaran/pgbackrest_repo/ --stanza=scenario-1
2026-04-07 17:38:01.512 P00   INFO: repo1: restore backup set 20260407-171440F, recovery will start at 2026-04-07 17:14:40
2026-04-07 17:38:01.512 P00   INFO: remap data directory to '/tmp/pg_test_restore'
2026-04-07 17:38:01.512 P00   WARN: unknown group 'admin' in backup manifest mapped to current group
2026-04-07 17:38:02.343 P00   INFO: write updated /tmp/pg_test_restore/postgresql.auto.conf
2026-04-07 17:38:02.345 P00   INFO: restore global/pg_control (performed last to ensure aborted restores cannot be started)
2026-04-07 17:38:02.345 P00   INFO: restore size = 66.6MB, file total = 2526
2026-04-07 17:38:02.345 P00   INFO: restore command end: completed successfully (855ms)
DatabaseRecoveryScenarios-1 $ ls -l /tmp/pg_test_restore
total 112
-rw-------@  1 ismailbasaran  staff      3 Mar  5 09:02 PG_VERSION
-rw-------@  1 ismailbasaran  staff    260 Apr  7 17:14 backup_label
drwx------@  9 ismailbasaran  staff    288 Apr  7 17:38 base
drwx------@ 60 ismailbasaran  staff   1920 Apr  7 17:38 global
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_commit_ts
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_dynshmem
-rw-------@  1 ismailbasaran  staff   5721 Mar  5 09:02 pg_hba.conf
-rw-------@  1 ismailbasaran  staff   2681 Mar  5 09:02 pg_ident.conf
drwx------@  5 ismailbasaran  staff    160 Apr  7 17:38 pg_logical
drwx------@  4 ismailbasaran  staff    128 Apr  7 17:38 pg_multixact
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_notify
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_replslot
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_serial
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_snapshots
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_stat
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_stat_tmp
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_subtrans
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_tblspc
drwx------@  2 ismailbasaran  staff     64 Apr  7 17:38 pg_twophase
drwx------@  4 ismailbasaran  staff    128 Apr  7 17:38 pg_wal
drwx------@  3 ismailbasaran  staff     96 Apr  7 17:38 pg_xact
-rw-------@  1 ismailbasaran  staff    330 Apr  7 17:38 postgresql.auto.conf
-rw-------@  1 ismailbasaran  staff  32721 Apr  6 12:51 postgresql.conf
-rw-------@  1 ismailbasaran  staff      0 Apr  7 17:38 recovery.signal
DatabaseRecoveryScenarios-1 $
```

4. Çıktılar

Proje kapsamında yapılan işlemler sayesinde veri tabanlarının elle nasıl yedeklenebilceği, veri tabanı yedekleme türlerinin neler olduğu, veri tabanı yedekleme stratejilerinin nasıl hazırlanması gerektiği, hazırlanan stratejilerin nasıl uygulamaya döküleceği öğrenilmiştir.